

บรรณานุกรมเชิงลึก: เองงานวิจัยแต่ละชิ้นมาใช้ตรงไหนในระบบ

Bibliography In-Depth Dossier — ระบบวิเคราะห์พื้นที่สีเขียวและแนะนำพื้นที่ปลูกต้นไม้อัจฉริยะของประเทศไทย · โครงการ NSC 28P14N00163 · จัดทำ 6 กรกฎาคม 2569

เอกสารนี้ลงรายละเอียดที่ละเอียดอ้างอิง (31 รายการ R1–R31) ว่าดึง "ค่า/สูตร/ข้อมูล" อะไรมาจากการวิจัยส่วนไหน แล้วนำไปตั้งเป็นค่าคงที่หรือสูตรตรงจุดใดในโค้ด ค่าทุกตัวสอบทานจากไฟล์จริง (impact.py · scoring.py · gee_utils.py · stats_utils.py) จัดกลุ่มตามโมดูลของระบบ 8 หมวด และมีกล่องสูตรจริงประกอบในหมวดคะแนนความสำคัญ ผลกระทบ และแนวโน้ม

สถานะ (สีของรหัส R#): **ใช้แล้ว** = มีในโค้ดจริง (กลุ่ม A) · **ใช้บางส่วน** = แนวคิดถูกใช้บางส่วน · **แผนต่อยอด** = กลุ่ม B ยังไม่พัฒนา

สารบัญโมดูล: A. ข้อมูลพืชพรรณ (NDVI) · B. อุณหภูมิผิวพื้น (LST) · C. การกรองเมฆ (Cloud Masking) · D. คะแนนความสำคัญพื้นที่ปลูก (AI Priority Score) · E. การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) · F. ประเมินการผลกระทบ (CO₂ Sequestration + Cooling) · G. มาตรฐาน แพลตฟอร์ม และขอบเขต · H. ข้อเสนอต่อยอด (กลุ่ม B)

A. ข้อมูลพืชพรรณ (NDVI) — Sentinel-2

[R23] Rouse et al. (1973/74) · ใช้แล้ว

อ้างอิง	Rouse, J.W. Jr., Haas, R.H., Schell, J.A., & Deering, D.W. (1973/74). Monitoring Vegetation Systems in the Great Plains with ERTS. NASA SP-351, 309–317.
เอาอะไรมาใช้	สูตร NDVI = (NIR – Red) / (NIR + Red) ซึ่งเป็นดัชนีพืชพรรณต้นตำรับ
จากการวิจัยส่วนไหน	จากบทความที่นิยาม normalized difference vegetation index ครั้งแรก (งานติดตามพืชพรรณทุ่งหญ้าด้วยดาวเทียม ERTS-1)
ใช้ตรงไหนในระบบ	ndvi/compute.py คำนวณตรงด้วย normalizedDifference(['B8', 'B4']) บนภาพ median รายปี
หมายเหตุ / เหตุผล	เกณฑ์ NDVI มากกว่า 0.3 = "พื้นที่สีเขียว" ที่ระบบใช้ตัดสิน green area %

[R27] Drusch et al. (2012) — Sentinel-2 · ใช้แล้ว

อ้างอิง	Drusch, M., Del Bello, U., Carlier, S., Colin, O., et al. (2012). Sentinel-2: ESA's Optical High-Resolution Mission for GMES. Remote Sensing of Environment, 120, 25–36. doi:10.1016/j.rse.2011.11.026
เอาอะไรมาใช้	คุณสมบัติเซนเซอร์ MSI: band B8 = ช่วงคลื่นใกล้อินฟราเรด (NIR), B4 = สีแดง (Red), ความละเอียดเชิงพื้นที่ 10 เมตร
จากการวิจัยส่วนไหน	จากส่วนสเปกของภารกิจ (spectral bands + spatial resolution) ที่กำหนดว่าจะเอา แบนด์ไหนมาเข้าสูตร NDVI
ใช้ตรงไหนในระบบ	ใช้คลัง COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED บน GEE, filter CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE < 80 ก่อนทำ median

[R24] Lee et al. (2024) · ใช้แล้ว

อ้างอิง	Lee, J., Lim, J., Lee, J., Park, J., & Won, M. (2024). Ground-Based NDVI Network: Early Validation Practice with Sentinel-2 in South Korea. <i>Sensors</i> , 24(6), 1892. doi:10.3390/s24061892
เอาอะไรมาใช้	หลักฐานยืนยันความแม่นยำของค่า NDVI ที่คำนวณจาก Sentinel-2 (B8/B4)
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากผลการ validate เทียบ NDVI ดาวเทียมกับเซนเซอร์ภาคพื้นดิน 8 สถานี
ใช้ตรงไหนในระบบ	ใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนความน่าเชื่อถือของสูตร/แบนด์ที่ระบบเลือก (ไม่ได้ตั้งเป็นค่าคงที่)
หมายเหตุ / เหตุผล	ชุดข้อมูลเดียวกัน (Sentinel-2, B8/B4) กับที่ระบบใช้ → อ้างอิงตรงบริบท

B. อุณหภูมิผิวพื้น (LST) — Landsat 8/9

[R14] Malakar et al. (2018) · ใช้แล้ว

อ้างอิง	Malakar, N.K., Hulley, G.C., Hook, S.J., Laraby, K., Cook, M., & Schott, J.R. (2018). An Operational Land Surface Temperature Product for Landsat Thermal Data. <i>IEEE TGRS</i> , 56(10), 5717–5735. doi:10.1109/TGRS.2018.2824828
เอาอะไรมาใช้	อัลกอริทึม single-channel ที่ USGS ใช้ผลิต band ST_B10 (Surface Temperature) ของ Landsat Collection 2 Level-2
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากส่วน methodology + validation ของ operational LST product (ระบบไม่ได้ คำนวณ LST เอง แต่ดึงผลลัพธ์ ST_B10 ที่ผลิตด้วยวิธีนี้มาใช้)
ใช้ตรงไหนในระบบ	gee_utils.py — get_lst_col รวม LANDSAT/LC08/C02/T1_L2 + LC09, filter CLOUD_COVER < 40

[R31] USGS (2022) Product Guide · ใช้แล้ว

อ้างอิง	U.S. Geological Survey (2022). Landsat 8-9 Collection 2 Level 2 Science Product Guide, v5.0. Sioux Falls, SD: USGS EROS Center.
เอาอะไรมาใช้	ค่าคงที่สเกลของ band ST_B10: multiplicative scale 0.00341802 และ additive offset 149.0 เคลวิน
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากตารางสเกล/ออฟเซตของ Collection 2 Level-2 product (แปลง digital number เป็นอุณหภูมิจริง)
ใช้ตรงไหนในระบบ	gee_utils.py — scale_lst(): ST_B10 คูณ 0.00341802 บวก 149.0 ลบ 273.15 = °C · mask เมฆด้วย QA_PIXEL bit 3,4
หมายเหตุ / เหตุผล	ค่าตายตัวจากเอกสาร USGS โดยตรง — หากใช้ผิดสเกล อุณหภูมิจะคลาดทั้งภาพ

[R15] (2024) Suitability of satellite LST products · ใช้แล้ว

อ้างอิง	On the Suitability of Different Satellite Land Surface Temperature Products to Study Surface Urban Heat Islands. (2024). <i>Remote Sensing</i> , 16(20), 3765. doi:10.3390/rs16203765
เอาอะไรมาใช้	ข้อสรุปว่าผลิตภัณฑ์ Landsat Collection 2 ST เหมาะกับการศึกษา Surface UHI
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากผลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ LST 5 แบบ (กรณีศึกษา Madrid/Paris)
ใช้ตรงไหนในระบบ	สนับสนุนการตัดสินใจเลือก ST_B10 มาวิเคราะห์เกาะความร้อน (UHI risk)

C. การกรองเมฆ (Cloud Masking)

[R12] Pasquarella et al. (2023) — Cloud Score+ · ใช้แล้ว

อ้างอิง	Pasquarella, V.J., Brown, C.F., Czerwinski, W., & Rucklidge, W.J. (2023). Comprehensive Quality Assessment of Optical Satellite Imagery Using Weakly Supervised Video Learning. IEEE/CVF CVPR Workshops (EarthVision), 2125–2135. doi:10.1109/CVPRW59228.2023.00206
เอาอะไรมาใช้	band cs (คะแนนความใสต่อ pixel 0–1) และ threshold ที่ Google แนะนำ 0.5–0.65
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากโมเดล Cloud Score+ (weakly-supervised video learning) และคู่มือ dataset
ใช้ตรงไหนในระบบ	gee_utils.py — link GOOGLE/CLOUD_SCORE_PLUS/V1/S2_HARMONIZED , mask pixel ที่ cs น้อยกว่า 0.6 ทั้ง (เลือก 0.6 กลางช่วงที่แนะนำ)
หมายเหตุ / เหตุผล	แทน QA60 เดิม — ESA หดุดเดิม QA60 ช่วง ม.ค.2022–ก.พ.2024 ทำให้ mask กลายเป็น no-op เมฆปนเข้า median

D. คะแนนความสำคัญพื้นที่ปลูก (AI Priority Score)

สูตร Priority Score จริงใน `scoring.py` (กริด ~100 ม.)

$$\text{priority} = 0.35 \cdot \text{ndvi_deficit} + 0.25 \cdot \text{lst_heat} + 0.25 \cdot \text{pop_need} + 0.15 \cdot \text{access_need}$$

`ndvi_deficit` = `clamp( (0.3 - NDVI) / 0.3 , 0..1 )` ยิ่ง NDVI ต่ำ = ยิ่งขาดต้นไม้

`lst_heat` = `clamp( (LST - ค่าเฉลี่ยพื้นที่) / 6.0 , 0..1 )` ร้อนกว่าเฉลี่ย +6°C = เต็ม

`pop_need` = `clamp( ln(pop+1) / ln(1000) , 0..1 )` WorldPop 100 ม. (log-scaled)

`access_need` = `clamp( ระยะถึงต้นไม้ใกล้สุด / 1000 , 0..1 )` หน่วยเมตร

น้ำหนักปรับได้ผ่าน UI แล้ว `normalize` ให้รวม = 1.0 · กรองจุดแนะนำด้วย `plantable_mask` (ตัดน้ำ/อาคาร/ป่าเดิม/ลาดชันเกิน 30°)

[R3] Multi-objective DSS (2021) · ใช้แล้ว

อ้างอิง	A multi-objective decision support framework to prioritize tree planting locations in urban areas. (2021). Landscape and Urban Planning.
เอาอะไรมาใช้	แนวคิดการถ่วงน้ำหนักหลายวัตถุประสงค์ (multi-objective weighting) เพื่อจัด ลำดับพื้นที่ควรปลูก
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากกรอบ decision-support ที่รวมหลายปัจจัยเป็นคะแนนเดียว
ใช้ตรงไหนในระบบ	<code>scoring.py</code> — $\text{priority} = 0.35 \cdot \text{ndvi_deficit} + 0.25 \cdot \text{lst_heat} + 0.25 \cdot \text{pop_need} + 0.15 \cdot \text{access_need}$ (ดูกล่องสูตรด้านบน) · ปรับน้ำหนักผ่าน UI ได้
หมายเหตุ / เหตุผล	ใช้ใน FR-06/07/14 · ปัจจัยเป็นแบบ additive (เติมได้ไม่ลด) ตามหลักการ ของโปรเจกต์

[R4] Nyelele et al. (2022) · ใช้แล้ว

อ้างอิง	Nyelele, C., et al. (2022). A comparison of tree planting prioritization frameworks (i-Tree Landscape vs. spatial decision support tool). USDA Forest Service / Urban Forestry & Urban Greening.
เอาอะไรมาใช้	ข้อสรุปว่า "ความเป็นไปได้ในการปลูกจริง (feasibility)" เป็นองค์ประกอบสำคัญ ของการจัดลำดับ
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากการเปรียบเทียบสอง framework และวิเคราะห์องค์ประกอบที่ควรมี
ใช้ตรงไหนในระบบ	scoring.py — plantable_mask ตัด ESA class 10/50/70/80/90/95/100 และความชันเกิน 30° (SRTM) ก่อนเลือก top-N
หมายเหตุ / เหตุผล	ยังเป็น proxy จาก remote sensing — การปลูกจริงต้องสำรวจหน้างาน (ที่มาของ FR-26 กลุ่ม B)

[R29] Tatem (2017) — WorldPop · ใช้แล้ว

อ้างอิง	Tatem, A.J. (2017). WorldPop, open data for spatial demography. Scientific Data, 4, 170004. doi:10.1038/sdata.2017.4
เอาอะไรมาใช้	ชุดข้อมูลความหนาแน่นประชากรเชิงพื้นที่ (gridded population) ความละเอียด 100 ม.
จากงานวิจัยส่วนไหน	จาก dataset WorldPop ที่บทความอธิบายวิธีสร้าง
ใช้ตรงไหนในระบบ	scoring.py — worldPop/GP/100m/pop (country THA), pop_need = $\ln(\text{pop}+1) / \ln(1000)$ แล้ว clamp 0..1
หมายเหตุ / เหตุผล	เลือก log-scale เพราะประชากรไทยเหลื่อมกันหลาย order of magnitude

[R13] Zanaga et al. (2022) — ESA WorldCover · ใช้แล้ว

อ้างอิง	Zanaga, D., et al. (2022). ESA WorldCover 10 m 2021 v200. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.7254221
เอาอะไรมาใช้	ระบบชั้นการปกคลุมดิน (land cover) 11 คลาส ความละเอียด 10 ม. (เช่น 10 = ต้นไม้, 50 = สิ่งปลูกสร้าง)
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากผลิตภัณฑ์ WorldCover v200 (ปี 2021) + รายงานความถูกต้อง
ใช้ตรงไหนในระบบ	ใช้ 3 จุด: (1) plantable_mask ตัดคลาสปลูกไม่ได้ · (2) access_need ใช้ class 10 เป็นพื้นที่สีเขียวเดิม · (3) urban subset เทียบ WHO เฉพาะเขตเมือง
หมายเหตุ / เหตุผล	เป็น snapshot ปี 2021 ใช้เป็น proxy เขตเมืองทุกปีวิเคราะห์

[R8] Network-based accessibility (2025) · ใช้บางส่วน

อ้างอิง	Network-based assessment of urban forest and green space accessibility in six major cities (London, New York, Paris, Tokyo, Seoul, Beijing). (2025). Urban Forestry & Urban Greening.
เอาอะไรมาใช้	แนวคิดการวัด "การเข้าถึงพื้นที่สีเขียว" เป็นมิติหนึ่งของความเป็นธรรม
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากกรอบการประเมิน accessibility ด้วยระยะทางถึงพื้นที่สีเขียว
ใช้ตรงไหนในระบบ	scoring.py — access_need_image() คำนวณระยะถึงต้นไม้ใกล้สุด (fastDistanceTransform) cap ที่ 1000 ม. เป็นปัจจัย 15% ใน Priority
หมายเหตุ / เหตุผล	ใช้บางส่วน — เป็น distance-transform (Euclidean) ยังไม่ใช่ network distance เต็มรูป (ดู R18)

[R9] GIS-based accessibility (2016) · ใช้บางส่วน

อ้างอิง	GIS-based analysis for assessing the accessibility at hierarchical levels of urban green spaces. (2016). Urban Forestry & Urban Greening.
เอาอะไรมาใช้	แนวทางวิเคราะห์การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวแบบหลายระดับ (network analysis / hierarchical)
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากกรอบเชิงวิธี (methodological framework) ของ accessibility ด้วย GIS
ใช้ตรงไหนในระบบ	เสริมเหตุผลของปัจจัย access_need ใน Priority Score
หมายเหตุ / เหตุผล	ใช้บางส่วน — วิธีเต็ม (network/hierarchical) อยู่ในแผน FR-19

E. การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)

สูตร Mann-Kendall trend test จริงใน stats_utils.py

S = ผลรวมของ $\text{sign}(x_j - x_i)$ ทุกคู่ $i < j$
 $\text{Var}(S) = [n(n-1)(2n+5) - \text{ผลรวม } t(t-1)(2t+5)] / 18$ (แก้ค่า tie)
 $z = (S-1)/\text{sqrt}(\text{Var})$ เมื่อ $S > 0$; $(S+1)/\text{sqrt}(\text{Var})$ เมื่อ $S < 0$
 $\tau = S / [n(n-1)/2]$; $p = 2 \cdot (1 - \text{CDF_ปกติ}(|z|))$
trend = increasing / decreasing เมื่อ $p < 0.05$ (alpha) · ต้องมีอย่างน้อย 3 จุด

[R17] Mann (1945) / Kendall (1975) · ใช้แล้ว

อ้างอิง	Mann, H.B. (1945). Nonparametric Tests Against Trend. Econometrica, 13(3), 245–259. · Kendall, M.G. (1975). Rank Correlation Methods (4th ed.). London: Griffin.
เอาอะไรมาใช้	สถิติทดสอบแนวโน้มแบบไม่อิงพารามิเตอร์ (Mann-Kendall): ค่า S, tau, z, p-value พร้อม tie correction
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากนิยามสถิติ S และการประมาณด้วย normal approximation (บทความต้นตำรับ)
ใช้ตรงไหนในระบบ	stats_utils.py — mann_kendall(alpha=0.05) (ดุกลองสูตร) ใช้กับอนุกรม NDVI/LST รายปีใน endpoint timeseries
หมายเหตุ / เหตุผล	เขียนด้วย stdlib math ล้วน (ไม่มี numpy/scipy) → unit-test ง่าย

[R16] Mehmood et al. (2024) · ใช้แล้ว

อ้างอิง	Mehmood, K., Anees, S.A., et al. (2024). Analyzing vegetation health dynamics across seasons and regions through NDVI and climatic variables. Scientific Reports, 14, 11775. doi:10.1038/s41598-024-62464-7
เอาอะไรมาใช้	แบบแผนการประยุกต์ Mann-Kendall กับอนุกรม NDVI ระดับภูมิภาค/ฤดูกาล
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากส่วน methods ที่ใช้ MK วิเคราะห์แนวโน้มสุขภาพพืชพรรณ
ใช้ตรงไหนในระบบ	เป็น precedent เชิงวิชาการของการใช้ MK กับ NDVI รายปีในระบบ (รูปแบบเดียวกับ stats_utils.py)
หมายเหตุ / เหตุผล	R17 = ที่มาของสถิติ · R16 = ตัวอย่างการใช้กับ NDVI จริง

F. ประเมินการผลกระทบ (CO₂ Sequestration + Cooling)

สูตรประมาณการผลกระทบจริงใน impact.py

$trees_total = (plantable_area_m^2 / 10,000) \cdot 400$ ต้น/ha [R11 density]

$annual_co2_kg = \text{ผลรวม(จำนวนต้นแต่ละชนิด} \cdot kg\ CO_2\text{ต่อต้น)}$ [R25 / R11]

$kg\ CO_2\text{ต่อต้น} = 12\text{--}32$ (ตามชนิด) หรือ 22 (ค่า default IPCC)

$co2_expected = annual_co2 \cdot \text{อัตราลด } 0.80$ (ช่วง 0.65–0.90) [FAO]

$equivalent_cars = annual_co2_tonnes / 4.6$ [R26]

$\Delta LST = -1.5\ ^\circ C$ ที่เรือนยอดโตเต็มที่ (~10 ปี) [R10]

[R11] IPCC (2019) Vol.4 Ch.4 · ใช้แล้ว

อ้างอิง	IPCC (2019). 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol.4 (AFOLU), Ch.4 Forest Land. Geneva: IPCC.
เอาอะไรมาใช้	อัตราการสะสมมวลชีวภาพเหนือดินของป่าหิมาลายันเขตร้อน ~3.6 t C/ha/ปี → คิดเป็น ~22 กก. CO ₂ /ต้น/ปี ที่ความหนาแน่น 400 ต้น/ha
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากค่า default (Tier 1) ของ above-ground biomass increment ใน Ch.4
ใช้ตรงไหนในระบบ	impact.py — default_kg_co2=22.0, trees_per_ha=400 (ใช้เมื่อไม่มีค่ารายชนิด)
หมายเหตุ / เหตุผล	เป็น order-of-magnitude estimate ที่ steady-state (~10–15 ปี) ไม่ใช่ค่าตายตัว

[R25] Chave et al. (2014) · ใช้แล้ว

อ้างอิง	Chave, J., Réjou-Méchain, M., Búrquez, A., et al. (2014). Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees. Global Change Biology, 20(10), 3177–3190. doi:10.1111/gcb.12629
เอาอะไรมาใช้	โมเดล allometry แบบ pan-tropical (มวลชีวภาพจากเส้นผ่านศูนย์กลาง ความสูง และความหนาแน่นเนื้อไม้)
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากสมการ allometric ที่ปรับปรุงใหม่สำหรับต้นไม้เขตร้อน
ใช้ตรงไหนในระบบ	impact.py — ฐานคำนวณ TREE_CO2_PER_YEAR รายชนิด เช่น ยางนา 32, จามจุรี 28, มังคุด 12 กก./ต้น/ปี
หมายเหตุ / เหตุผล	ใช้ค่าต่างรายชนิด แม่นกว่าใช้ค่ากลาง IPCC อย่างเดียว

[R10] Bowler et al. (2010) · ใช้แล้ว

อ้างอิง	Bowler, D.E., Buyung-Ali, L., Knight, T.M., & Pullin, A.S. (2010). Urban greening to cool towns and cities: A systematic review. Landscape and Urban Planning, 97(3), 147–155. doi:10.1016/j.landurbplan.2010.05.006
เอาอะไรมาใช้	ค่าการลดอุณหภูมิของพื้นที่สีเขียว: เย็นลงเฉลี่ย ~1°C สูงสุด ~3°C ในเรือนยอดหนาแน่น
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากผล meta-analysis ของหลักฐานเชิงประจักษ์ (systematic review)
ใช้ตรงไหนในระบบ	impact.py — delta_lst_c = -1.5 °C ที่เรือนยอดโตเต็มที่ (maturity ~10 ปี)
หมายเหตุ / เหตุผล	เลือก -1.5°C (ค่อนข้างต่ำระหว่างช่วง 1–3°C) เป็นค่า ΔLST

[R26] U.S. EPA (2023) · ใช้แล้ว

อ้างอิง	U.S. Environmental Protection Agency (2023). Greenhouse Gas Emissions from a Typical Passenger Vehicle. EPA-420-F-23-014. Washington, DC: U.S. EPA.
เอาอะไรมาใช้	ค่าอ้างอิงการปล่อยของรถยนต์นั่งเฉลี่ย ~4.6 ตัน CO ₂ /คัน/ปี
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากตัวเลข baseline ของ typical passenger vehicle
ใช้ตรงไหนในระบบ	impact.py — car_co2_t_per_year=4.6 → equivalent_cars_off_road = CO ₂ ที่ดูดซับ / 4.6
หมายเหตุ / เหตุผล	ใช้แปลงผลเป็น "เทียบเท่ารถยนต์ที่ลดได้" ให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย

[R22] Dong et al. (2025) · ใช้แล้ว

อ้างอิง	Dong, H., Tang, L., Liu, J., Hu, X., & Shao, G. (2025). Remote sensing of urban tree carbon stocks: A methodological review. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 227.
เอาอะไรมาใช้	ภาพรวมวิธี remote-sensing สำหรับประเมิน carbon stock ของต้นไม้ในเมือง
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากบทวิจารณ์เชิงวิธี (methodological review)
ใช้ตรงไหนในระบบ	สนับสนุนความน่าเชื่อถือของแนวทางประมาณ CO ₂ (เสริมมุมมอง remote sensing ให้ค่า IPCC/Chave)

[R19] (2025) Cooling effect review · ใช้แล้ว

อ้างอิง	The cooling effect of urban green spaces as nature-based solutions for mitigating urban heat: insights from a decade-long systematic review. (2025). Climate Risk Management, e00731.
เอาอะไรมาใช้	ช่วงค่า cooling ที่อัปเดต: 1–7°C จากการสังเคราะห์งาน 84 ฉบับ (2014–2024)
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากผลสังเคราะห์ของ systematic review รอบทศวรรษ
ใช้ตรงไหนในระบบ	อัปเดตหลักฐานเชิงปริมาณของค่า cooling (เสริม/ยืนยันค่า ΔLST จาก Bowler)

G. มาตรฐาน แพลตฟอร์ม และขอบเขต**[R1] WHO (2017) · ใช้แล้ว**

อ้างอิง	World Health Organization, Regional Office for Europe (2016–2017). Urban green spaces and health / Urban green spaces: a brief for action. Copenhagen: WHO Europe.
เอาอะไรมาใช้	เกณฑ์พื้นที่สีเขียวเข้าถึงได้ อย่างน้อย 9 ตารางเมตรต่อประชากรหนึ่งคน
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ WHO Europe
ใช้ตรงไหนในระบบ	ใช้เป็นเส้นเทียบใน ranking m ² /คน และ urban subset (เทียบเฉพาะเขตเมือง)
หมายเหตุ / เหตุผล	เกณฑ์หลักที่ระบบใช้ตัดสิน "ผ่าน/ไม่ผ่าน" มาตรฐานสากล

[R28] Gorelick et al. (2017) — GEE · ใช้แล้ว

อ้างอิง	Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. <i>Remote Sensing of Environment</i> , 202, 18–27. doi:10.1016/j.rse.2017.06.031
เอาอะไรมาใช้	แพลตฟอร์มประมวลผลภูมิสารสนเทศระดับ planetary-scale (คลังข้อมูล + compute)
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากบทความแนะนำระบบ GEE
ใช้ตรงไหนในระบบ	เป็น compute backend ของทุก endpoint — NDVI, LST, priority, urban subset ถูกคำนวณบน GEE ทั้งหมด
หมายเหตุ / เหตุผล	ทำให้วิเคราะห์ทั่วประเทศได้โดยไม่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอง

[R30] Hijmans et al. (2021) — GADM v4.1 · ใช้แล้ว

อ้างอิง	Hijmans, R.J., Garcia, N., & Wiecek, J. (2021). GADM database of Global Administrative Areas, version 4.1. University of California, Berkeley.
เอาอะไรมาใช้	ขอบเขตเชิงเรขาคณิต (polygon) ของหน่วยการปกครองระดับจังหวัดและอำเภอ
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากฐานข้อมูล GADM v4.1 (administrative boundaries)
ใช้ตรงไหนในระบบ	generate_districts.py — ให้ขอบเขต 77 จังหวัด / 928 อำเภอ ที่ระบบใช้ clip ทุกการคำนวณเชิงพื้นที่

[R5] Right Tree, Right Place (2026) · ใช้แล้ว

อ้างอิง	Towards "Right Tree, Right Place" in urban environments: A systematic review of decision-support methods and tools for urban tree planting. (2026). <i>Urban Forestry & Urban Greening</i> .
เอาอะไรมาใช้	กรอบแนวคิดการเลือก "พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่" (species-site matching)
จากงานวิจัยส่วนไหน	จาก systematic review ของวิธี/เครื่องมือช่วยตัดสินใจปลูกต้นไม้ในเมือง
ใช้ตรงไหนในระบบ	species.py — ระบบแนะนำพันธุ์ไม้พื้นถิ่นแยกตาม 6 ภูมิภาค (22 ชนิด) พร้อมเหตุผลทางนิเวศ

H. ข้อเสนอต่อยอด (กลุ่ม B — งานวิจัยรองรับ แต่ยังไม่พัฒนา)**[R2] Konijnendijk (2023) · แผนต่อยอด**

อ้างอิง	Konijnendijk, C.C. (2023). Evidence-based guidelines for greener, healthier, more resilient neighbourhoods: Introducing the 3–30–300 rule. <i>Journal of Forestry Research</i> , 34, 821–830. doi:10.1007/s11676-022-01523-z
เอาอะไรมาใช้	กฎ 3-30-300: เห็นต้นไม้ 3 ต้นจากบ้าน · เรือนยอดปกคลุม 30% · สวนสาธารณะภายใน 300 เมตร
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากข้อเสนอแนะเชิงประจักษ์ (evidence-based guideline) ของบทความ
ใช้ตรงไหนในระบบ	แผน FR-17/18 — เพิ่มตัวชี้วัด 30% canopy และ % ประชากรใน 300 ม. (ยังไม่พัฒนา)
หมายเหตุ / เหตุผล	จะเสริมมาตรฐาน WHO เดิม เป็น benchmark ระดับย่านที่ใหม่กว่า

[R6, R20] American Forests — Tree Equity Score · แผนต่อยอด

อ้างอิง	American Forests. Tree Equity Score — methodology & nationwide scores (2024). https://www.treeequityscore.org/methodology
เอาะไรมาใช้	สูตร Tree Equity Score = $100 \times (1 - \text{GapScore} \times E)$ จาก 7 ตัวแปรสังคม (อายุ รายได้ สุขภาพ ความร้อน การจ้างงาน ภาษา เชื้อชาติ)
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากเอกสารระเบียบวิธีของ TES
ใช้ตรงไหนในระบบ	แผน FR-21/22 — คำนวณ Green/Tree Equity Score ต่ออำเภอ + เพิ่มปัจจัย ความเปราะบางเข้า Priority (ยังไม่พัฒนา)
หมายเหตุ / เหตุผล	คำว่า "equity" ในโค้ดปัจจุบันเป็นเพียง label ของ access factor ยังไม่ใช่ TES เต็ม

[R21] Fulton et al. (2025) · แผนต่อยอด

อ้างอิง	Fulton, A.J., Ries, P.D., & Riley, G.E. (2025). Where Are the Benefits of Trees Needed Most? A Comparison of Equity-Based Mapping Tools in Austin, Texas. <i>Arboriculture & Urban Forestry</i> , 52(4). doi:10.48044/jauf.2025.020
เอาะไรมาใช้	วิธีเปรียบเทียบเครื่องมือ equity-mapping สำหรับจัดลำดับพื้นที่ที่ต้องการ ต้นไม้มากที่สุด
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากกรณีศึกษาจริง (Austin, Texas) เทียบ TES กับเครื่องมืออื่น
ใช้ตรงไหนในระบบ	แผน FR-21/22 — อ้างอิงวิธี validate/เปรียบเทียบเครื่องมือ equity (ยังไม่พัฒนา)

[R7] i-Tree Eco (2024) · แผนต่อยอด

อ้างอิง	US Forest Service. i-Tree Eco. · กรณีศึกษา: Quantifying Regulating Ecosystem Services of Urban Trees using i-Tree Eco. <i>Forests</i> , 15(8), 1446 (2024). https://www.mdpi.com/1999-4907/15/8/1446
เอาะไรมาใช้	โมเดลมูลค่าบริการนิเวศเต็มรูป: ดูดซับมลพิษอากาศ (PM2.5/O ₃ /NO ₂), ลด stormwater runoff, และมูลค่าเป็นเงิน
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากชุดสมการ/coefficient ของ i-Tree Eco
ใช้ตรงไหนในระบบ	แผน FR-23/24/25 — ขยาย estimate_impact ให้ครอบคลุมมลพิษ/น้ำฝน/มูลค่าเงิน (ยังไม่พัฒนา)
หมายเหตุ / เหตุผล	ปัจจุบัน "ลด PM2.5" ในโค้ดเป็นเพียงข้อความบรรยายพันธุ์ไม้ ไม่ใช้การคำนวณ

[R18] G2SFCA Seoul (2026) · แผนต่อยอด

อ้างอิง	An Application of the Grid-Based Two-Step Floating Catchment Area Method to Assess the Spatial Accessibility of Green Spaces in Seoul, South Korea. (2026). <i>ISPRS IJGI</i> , 15(2), 71. doi:10.3390/ijgi15020071
เอาะไรมาใช้	วิธี Two-Step Floating Catchment Area (2SFCA) แบบ grid-based ที่ถ่วงทั้ง supply (ขนาดสวน) และ demand (ความหนาแน่นประชากร)
จากงานวิจัยส่วนไหน	จากวิธี G2SFCA ที่ปรับปรุงจาก 2SFCA มาตรฐาน
ใช้ตรงไหนในระบบ	แผน FR-20 — ยกระดับ access_need ปัจจุบันเป็น accessibility เต็มรูปด้วย 2SFCA (ยังไม่พัฒนา)
หมายเหตุ / เหตุผล	เป็นเวอร์ชันเต็มของแนวคิดที่ R8/R9 วางไว้ (ตอนนี้ทำแบบ distance-transform)

เอกสารประกอบชุดเดียวกัน: REQUIREMENTS.md §6–7 (รายการเต็ม + traceability) · Bibliography_Relevance_Audit.pdf (สรุปสถานะภาพรวม) · Bibliography_Extraction_Detail.pdf (ตารางย่อ) · Proposal_28P14N00163_GreenAreaThailand.pdf ข้อ 8 (บรรณานุกรมในเล่ม)